

Práctica 3.- Límites, continuidad, asíntotas y gráficas

Primero, se debe definir la variable independiente como variable simbólica ($\gg$ `syms x`), pues todas las órdenes que vamos a ver en la práctica lo requieren.

Para calcular límites con Matlab disponemos de la orden $\gg$ `limit`.

Por ejemplo, si queremos calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$$

escribiremos $\gg$ `limit(sin(x)/x,x,0)`.

Para calcular límites en el infinito, por ejemplo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{x^2}}$$

usaremos $\gg$ `limit(x/exp(x^2),x,Inf)`.

Si queremos hacer límites laterales, añadiremos la opción '`right`' o '`left`'.

Por ejemplo, para calcular

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x)}{x^2}$$

escribiremos $\gg$ `limit(sin(x)/x^2,x,0,'right')`.

Ejercicios.- Realiza por escrito los siguientes ejercicios y comprueba después los resultados usando Matlab.

1. Estudia los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{(x - 1)^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 \cos(x)}{4 + 3e^{-\frac{1}{x}}}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x - \sqrt{4x^2 - 2x})$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2 \sin^2 x)^{\operatorname{cosec}^2 x}$

2. Clasifica las discontinuidades de las siguientes funciones:

$$f(x) = \begin{cases} e^{\frac{|x-2|}{x-1}} & \text{si } x < 2, \\ x^2 - 3 & \text{si } x > 2. \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \frac{\sin \frac{\pi}{x-2}}{1 + 3e^{\frac{1}{x}}} & \text{si } x \neq 2 \text{ y } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

3. Determina el dominio y calcula las asíntotas de las siguientes funciones reales:

a) $f(x) = \frac{1-2x}{\sqrt{x^2-4}}$.

b) $f(x) = -\ln\left(\frac{x+1}{2x-4}\right)$.

c) $f(x) = \frac{2e^x}{e^x-1}$.

Para dibujar funciones en Matlab podemos usar la orden `>> ezplot`. Por ejemplo, si queremos ver en pantalla la función

$$f(x) = \frac{1}{e^x - 1}$$

con valores de x comprendidos entre -25 y 25 , escribiremos

`>> ezplot(1/(exp(x)-1),[-25,25]).`

Otra opción que incorpora Matlab actualmente es `>> fplot`. Prueba ambos comandos siguiendo la misma estructura explicada para `>> ezplot`. Además, podemos usar el siguiente comando para graficar funciones a trozos, imagina que queremos representar a la función:

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1 & \text{si } x \leq -1, \\ (x+1)^3 + 2x & \text{si } -1 < x. \end{cases}$$

El siguiente script os dará la gráfica:

```
syms x
f1=2*x-1;
f2=(x+1)^3+2*x;
%elegimos los intervalos en los que quiera dibujar:
fplot(f1,[-20,-1],'b')
hold on
fplot(f2,[-1,10],'r')
hold off
grid on
%podemos modificar el rango de los ejes
axis([-3 3 -10 10])
```

4. Dibujemos la gráfica de la función $f(x)$ del ejercicio 2:

```
syms x
f1=exp(abs(x-2)/(x-1));
f2=x^2-3;
%elegimos los intervalos en los que quieras dibujar:
fplot(f1,[-10 1],'b')
hold on
fplot(f1,[1,2],'b')
hold on
fplot(f2,[2,10],'k')
%podemos marcar el punto (x,y)=(2,1) con un círculo rojo
%para indicar que la función no está definida en ese punto.
plot(2, 1, 'ro', 'MarkerSize', 10)
hold off
grid on
axis([-5 5 -1 5])
```

Ten en cuenta que en $x = 2$ no está definida la función.

5. Dibujar en Matlab las funciones del ejercicio 3.